

¡Ficha de matemáticas con regletas!

La generalización al cero y los Amigos del 100 · 2º de Educación Primaria



Nombre: _____ Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1



Explorador: recuerdo y comprendo

Nivel 2



Constructor: aplico y analizo

Nivel 3



Inventor: evalúo y creo

Al final de cada nivel, colorea tu carita en la autoevaluación (pág. 6).

1 Colorea cada regleta y escribe su número

Nivel 1 · Explorador



RECORDAR

Fase manipulativa

Colorea cada regleta con su color. Después, escribe cuánto vale en la caja.

Pista: cuenta los cuadritos de cada regleta. La naranja es la más larga.

Blanca

Roja

Verde clara

Rosa

Amarilla

Verde oscura

Negra

Marrón

Azul

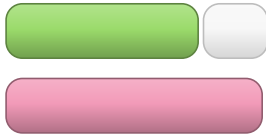
Naranja

PARTE 1 · ¡Fase manipulativa con regletas en la mesa!**2 Observa el truco del cero**

Nivel 1 · Explorador ★

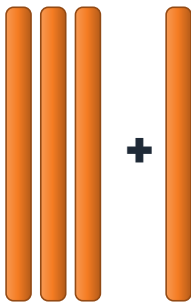
COMPRENDER

Fase manipulativa

Paso A (unidades): junta la verde clara (3) y la blanca (1).

Miden igual que la rosa (4):

$$3 + 1 = 4$$

Paso B (decenas): pon 3 naranjas (30) y 1 naranja (10).

¿Cuántas naranjas hay en total?

naranjas

Entonces: $30 + 10 =$

¿Qué ha cambiado de $3 + 1 = 4$ a $30 + 10 = 40$? Rodea:

Añadimos un cero

Quitamos un número

Cambia todo

3 ¡Hazlo tú en la mesa con tus regletas!

Nivel 1 · Explorador ★

APLICAR

Fase manipulativa

1) Con rojas y naranjas

Pon 2 regletas rojas.

$$2 + 2 =$$

20 + 20 son

naranjas =

2) Con rosas, marrón y naranjas

Pon 2 regletas rosas.

$$4 + 4 =$$

40 + 40 son

naranjas =

3) Con la roja y la amarilla

Pon 1 roja y 1 amarilla.

$$2 + 5 =$$

20 + 50 son

naranjas =

4 ¡Los Amigos del 100 con regletas naranjas!

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

APLICAR

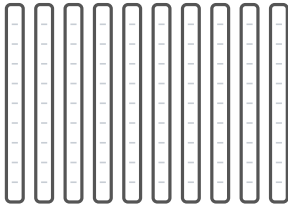
Fase manipulativa

¿Sabías que...? 10 regletas naranjas juntas forman el 100.

Colorea con 2 colores las naranjas de cada pareja y completa.

1) Si $5 + 5 = 10...$

Nivel 1

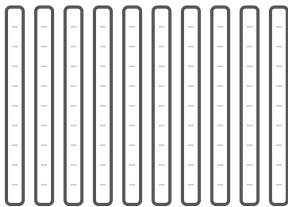


Colorea 5 naranjas de un color y 5 de otro.

$$50 + \boxed{} = 100$$

2) Si $3 + 7 = 10...$

Nivel 1

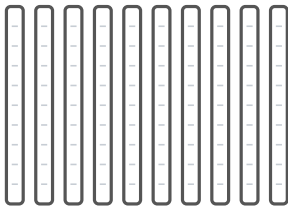


Colorea 3 naranjas de un color y 7 de otro.

$$30 + \boxed{} = 100$$

3) Si $4 + 6 = 10...$

Nivel 2



Colorea 4 naranjas de un color y 6 de otro.

$$\boxed{} + \boxed{} = 100$$

5 Une los Amigos del 100

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Une con una línea cada número con su amigo. ¡Juntos suman 100!

10 •

• 40

30 •

• 90

50 •

• 20

60 •

• 50

80 •

• 70

PARTE 2 · ¡Fase simbólica! (Pasamos al papel)

6 Aplica la regla del cero

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Completa. Fíjate en el ejemplo.

● $3 + 1 = 4$ → $30 + 10 = 40$

● $2 + 2 = 4$ → $20 + 20 = \boxed{}$

● $4 + 4 = 8$ → $40 + 40 = \boxed{}$

● $2 + 5 = 7$ → $20 + 50 = \boxed{}$

● $6 + 3 = 9$ → $60 + 30 = \boxed{}$

● $5 + 4 = 9$ → $50 + 40 = \boxed{}$

● $7 + 2 = \boxed{}$ → $70 + 20 = \boxed{}$

● $1 + 7 = \boxed{}$ → $10 + 70 = \boxed{}$

● Nivel 2

● Nivel 3: ¡completa las dos sumas!

7 ¡Descubre a los Amigos del 100!

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Completa el número que falta.

● Si $5 + 5 = 10$ $50 + 50 = 100$

● Si $3 + 7 = 10$ $30 + \boxed{} = 100$

● Si $1 + 9 = 10$ $10 + \boxed{} = 100$

● Si $6 + 4 = 10$ $60 + \boxed{} = 100$

● Si $8 + 2 = 10$ $80 + \boxed{} = 100$

● Si $2 + 8 = 10$ $\boxed{} + 80 = 100$

8 Problemas de la vida real

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

ANALIZAR

Fase simbólica

- a) En la biblioteca hay 40 cuentos y 30 cómics. ¿Cuántos libros hay en total?

Dibujo o regletas

Operación

Solución

- b) Marta tiene 60 cromos. ¿Cuántos le faltan para tener 100?

Dibujo o regletas

Operación

Solución

9 Detective del error

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Rodea ✓ si está bien o ✗ si está mal. Si está mal, escribe el resultado correcto.

$$20 + 50 = 70$$



Correcto:

$$40 + 40 = 88$$



Correcto:

$$60 + 40 = 100$$



Correcto:

$$30 + 60 = 80$$



Correcto:

10 ¿Tiene razón?

Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

Fase simbólica

Pablo dice: « $30 + 70 = 100$ porque $3 + 7 = 10$ ». ¿Tiene razón? Explícalo.

Sí

No

porque...

11 Inventa tu propio truco del cero

Nivel 3 • Inventor ★★ ★

CREAR

Fase simbólica

Elige dos números pequeños que sumen 9 o menos. Después, añade el cero.

$$\square + \square = \square \quad \rightarrow \quad \square + \square = \square$$

Dibuja y colorea tus regletas:

12 Inventa un problema de los Amigos del 100

Nivel 3 • Inventor ★★ ★

CREAR

Fase simbólica

Escribe un problema. Después, pásaselo a un compañero para que lo resuelva.

Solución de mi compañero/a:

Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Conozco los colores y valores de las regletas.
- Entiendo el truco del cero con las naranjas.
- Sé sumar decenas y encontrar los Amigos del 100.
- Encuentro errores y explico por qué.
- Invento mis propias sumas y problemas.



¡Enhorabuena! Has dominado la generalización al cero y los Amigos del 100.

Guía para el docente

Secuencia de lo manipulativo a lo simbólico (enfoque CPA) con tres niveles de desafío.

Todo el grupo comienza en el Nivel 1 y cada alumno/a avanza según su ritmo.

Los puntos de color junto a cada ítem indican su nivel.

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	Colores y valores de las regletas	1	Recordar	Manipulativa
2	Truco del cero ($3 + 1$ y $30 + 10$)	1	Comprender	Manipulativa
3	Dobles y sumas con decenas	1	Aplicar	Manipulativa
4	Amigos del 100 con 10 naranjas	1-2	Comprender / Aplicar	Manipulativa
5	Unir parejas que suman 100	2	Analizar	Simbólica
6	Regla del cero en sumas	2-3	Aplicar	Simbólica
7	Número que falta hasta 100	2-3	Aplicar	Simbólica
8	Problemas de la vida real	2-3	Aplicar / Analizar	Simbólica
9	Detective del error	3	Evaluar	Simbólica
10	Justificar un razonamiento	3	Evaluar	Simbólica
11	Inventar un truco del cero	3	Crear	Simbólica
12	Inventar un problema	3	Crear	Simbólica

Correcciones respecto a la ficha original

- El paso 3 decía «Junta 2 Rojas y 5 Amarillas» para $2 + 5 = 7$. Deben ser 1 roja y 1 amarilla.
- Se eliminan las respuestas ya escritas en las actividades para que el alumnado las descubra.
- Espacios adaptados a 2º: cajas de respuesta de 1,3 cm, pautas de doble línea y letra grande.
- Se añaden actividades para cubrir todos los procesos de Bloom (analizar, evaluar y crear).

Solucionario

- 2) 4 naranjas; 40; «Añadimos un cero». 3) $4 \cdot 40 \cdot 4$ naranjas = 40 | $8 \cdot 80 \cdot 8 = 80$ | $7 \cdot 70 \cdot 7 = 70$
4) 50 | 70 | $40 + 60$ (o $60 + 40$). 5) 10-90, 30-70, 50-50, 60-40, 80-20
6) 40, 80, 70, 90, 90 | 9 y 90 | 8 y 80. 7) 70, 90, 40, 20 | 20
8) a) $40 + 30 = 70$ libros b) $100 - 60 = 40$ cromos (o $60 + 40 = 100$).
9) bien | mal (80) | bien | mal (90). 10) Sí: 3 decenas + 7 decenas = 10 decenas = 100. 11-12) Abierta.